



JESÚS DANIEL CABALLERO COLINA

INDUSTRIAL AI ENGINEER

Edge ML Systems | Predictive Maintenance | Oil & Gas

DATOS DE CONTACTO:

TELEFONO:

(+57) 3005051195

CORREO ELECTRÓNICO:

jesuscaballero0@gmail.com

LINKEDIN:

<https://www.linkedin.com/in/jdcaballeroco/>

PERFIL PROFESIONAL:

Ingeniero de control con experiencia en el diseño y desarrollo de sistemas de inteligencia artificial aplicados a la industria, especializado en mantenimiento predictivo y monitoreo de activos en Oil & Gas. Actualmente lidero el desarrollo técnico de productos dentro del ecosistema Proctek IA, diseñando arquitecturas end-to-end que integran machine learning, backend services (FastAPI) y despliegue en dispositivos edge (HCC2, Proton, PLCNext) utilizando Docker/Podman en entornos OT. He desarrollado aplicaciones en producción para monitoreo predictivo de bombas y compresores, incluyendo detección de anomalías, pronóstico de variables y métricas de salud, así como dashboards industriales en tiempo real. Participo en decisiones técnicas clave, mentoría de ingenieros junior y presentación de soluciones frente a clientes. Interesado en el desarrollo de sistemas de AI industriales robustos, desplegables en edge y orientados a operación continua.

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

- Proctek S.A. – Ingeniero de Control Estándar (AI Industrial)

Marzo 2024

Actualidad

- Lidero el diseño técnico y la arquitectura de sistemas de inteligencia artificial para monitoreo y mantenimiento predictivo de activos industriales en operación.
 - Desarrollo aplicaciones end-to-end que integran backend (FastAPI), machine learning y visualización industrial, soportando monitoreo continuo de activos en entornos industriales reales.
 - Diseño sistemas de monitoreo predictivo para bombas y compresores, incluyendo: Detección de anomalías, Modelos de pronóstico de variables operativas, Métricas de salud y eficiencia de activos
 - Implemento despliegues en dispositivos edge industriales (HCC2, Proton, PLCNext) usando Docker/Podman en arquitecturas ARM, operando en entornos con restricciones de conectividad.
 - Participo en el desarrollo de capacidades de agentes de IA para interpretación de datos industriales.
 - Defino decisiones técnicas clave y guío el desarrollo de ingenieros junior.
 - Lidero demostraciones técnicas y validación de soluciones con clientes.
 - Desarrollo soluciones como productos industriales desplegables en edge, diseñadas para operación continua en entornos OT.
- Quynza Technologies – Ingeniero de Mecatrónica

Marzo 2022

Enero 2024

- Desarrollo de soluciones mecatrónicas integrando hardware (PCB, microcontroladores) y software para sistemas industriales.
 - Programación de sistemas embebidos (Arduino, ESP32) para control y adquisición de datos.
 - Diseño y validación de interfaces HMI para interacción con sistemas físicos.

EDUCACIÓN:

Magister en Ingeniería - Automatización Industrial
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá D.C
2023 – 2025

Ingeniero Mecatrónico
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá D.C
2017 – 2022

HABILIDADES:

- Machine Learning: scikit-learn, pipelines de datos
- Backend: FastAPI
- Infraestructura: Docker, despliegue en edge (ARM)
- Datos: series temporales, detección de anomalías
- Lenguajes: Python, C++, Java
- Industrial: PLC Allen Bradley, SCADA (Ignition), IIoT (ThingWorx)
- Hardware: Arduino, ESP32, HCC2, Proton, PLCNext

PROYECTOS:

- Desarrollo de agente de IA para datasets industriales con LangGraph, enfocado en preprocesamiento, feature engineering y modelado base para análisis automatizado.

CURSOS Y CERTIFICACIONES:

2025	Professional Certificate - IBM Machine Learning Coursera – IBM
2025	Professional Certificate - IBM Data Science Coursera – IBM
2025	Curso especializado “IoT Systems and Industrial Applications with Design Thinking” Coursera – LearnQuest
2024	Curso online “ThingWorx Technical Essentials (Self-Paced)” PTC Field Academy
2023	Curso especializado “An Introduction to Programming the Internet of Things (IOT)” Coursera – University of California, Irvine
2020	Curso especializado online “Mathematics for Machine Learning” Coursera – Imperial College London

IDIOMAS:

ESPAÑOL: Nativo
INGLÉS: B2 (lectura y escritura avanzada, comunicación técnica)

DISTINCIONES:

- **Reconocimiento Nacional – Pruebas Saber Pro (2022):** Otorgado por el Ministerio de Educación de Colombia por desempeño destacado en el examen nacional estandarizado para profesionales.
- **Mejor Trabajo de Grado – Ingeniería Mecatrónica (2022):** Otorgado por la Universidad Nacional de Colombia por la calidad y aporte técnico del trabajo de grado de pregrado.
- **Mejor Rendimiento Académico – Ingeniería Mecatrónica (Cohorte 2022-2):** Reconocimiento otorgado por la Universidad Nacional de Colombia a los egresados con mejor desempeño académico de la cohorte.